



INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE PARIS



ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

PROJET DE PREMIÈRE ANNÉE 2026

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

Réduction de modèle : Proper Orthogonal Decomposition (POD) et méthode des bases réduites

Yasmine EL HOUARI, Antonin AYE, Mathis BORIE, Marek
PIOT

sous la direction de

Sofiane EZZEHI

CERMICS

1 Problématique générale

1.1 Les fluides et les écoulements de Darcy

En physique, un fluide sous pression traversant un milieu poreux cherche toujours à minimiser son énergie. Tout comme une bille dévale une pente pour atteindre le point le plus bas, un fluide va naturellement s'écouler en empruntant le chemin de moindre résistance pour dissiper le moins d'énergie possible.

Le fluide se déplace à cause d'un gradient de pression ∇u , où u désigne la pression. Cependant, le fluide ne s'écoule pas dans le vide : il frotte contre les parois du milieu. La vitesse d'écoulement du fluide, notée $\mathbf{v}$, est dictée par la loi empirique de Darcy : $\mathbf{v} = -D\nabla u$. Où D est un coefficient empirique résultant du fluide et du milieu [1].

L'énergie volumique dissipée localement par ce frottement correspond au travail de cette vitesse contre le gradient de pression, valant ainsi $\frac{1}{2}D\nabla u \cdot \nabla u$. En opposition à cette perte d'énergie, on peut considérer le travail fourni au système par une source externe de fluide (comme un puits d'injection ou de pompage), modélisée par un terme f .

Le principe de minimisation de l'énergie revient alors à chercher le champ de pression u qui minimise la fonctionnelle $J(u)$ totale sur le domaine étudié Ω :

$$J(u) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} D \nabla u \cdot \nabla u \, d\Omega - \int_{\Omega} f u \, d\Omega$$

Le principe de minimisation de l'énergie revient alors à chercher le champ de pression u qui minimise la fonctionnelle $J(u)$ totale sur le domaine étudié Ω :

$$J(u) = \int_{\Omega} \frac{1}{2} D \nabla u \cdot \nabla u \, d\Omega - \int_{\Omega} f u \, d\Omega$$

La condition du premier ordre pour minimiser cette énergie impose que sa dérivée s'annule. En appliquant une intégration par parties à cette condition, le problème se sépare mathématiquement en deux composantes. Pour que l'équilibre soit garanti, le fluide doit vérifier une équation différentielle locale à l'intérieur du domaine Ω , et simultanément respecter les contraintes imposées sur les bords $\partial\Omega$ (par exemple, une pression imposée $\bar{u}$, appelée condition de Dirichlet). On obtient ainsi le système complet [1] :

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (D \nabla u) = f & \text{dans } \Omega \\ u = \bar{u} & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

1.2 Discrétisation et nécessité d'une réduction de modèle

Malheureusement nous ne savons généralement pas résoudre analytiquement cette équation différentielle. Nous devons donc recourir à des méthodes d'approximation numérique, telles que la méthode des éléments finis. L'idée est de découper le domaine Ω en un maillage composé de petits éléments géométriques simples. La fonction continue u est ainsi approchée par un vecteur $\mathbf{u}_h \in \mathbb{R}^N$ contenant les valeurs de u aux différents nœuds du maillage, avec N le nombre de degrés de liberté. L'équation aux dérivées partielles se transforme alors en un système algébrique linéaire de la forme :

$$\mathbf{A}\mathbf{u}_h = \mathbf{F}$$

où $\mathbf{A}$ est une matrice, dite matrice de rigidité, intégrant les propriétés de l'écoulement et $\mathbf{F}$ est le vecteur représentant le terme source f sur le maillage.

Une fois ce problème discret posé, il ne reste plus qu'à inverser $\mathbf{A}$ pour récupérer $\mathbf{u}_h$. Cependant, pour capturer correctement la physique de l'écoulement et obtenir une précision satisfaisante, le maillage doit souvent être très fin. Le coût de calcul et l'empreinte mémoire pour inverser une telle matrice deviennent alors très lourds. **Et pourtant, dans certaines applications comme dans le problème de Darcy, le problème est paramétrique. Les paramètres du problème stockés dans le vecteur μ demande alors de construire les matrices $\mathbf{A}(\mu)$ et $\mathbf{F}(\mu)$ et d'inverser le système qui en résulte autant de fois que ce qu'il y a de valeur de μ . Le temps de calcul nécessaire devient alors déraisonnable pour des applications qui nécessitent de résoudre le problème pour des milliers de paramètres différents.**

paramétriques, de tels systèmes doivent être résolus des centaines ou des milliers de fois pour différentes configurations (avec des dépendances en paramètre μ), modifiant ainsi les opérateurs $\mathbf{A}(\mu)$ et $\mathbf{F}(\mu)$ [2]. Pour contourner ce mur computationnel, on exploite le fait que ces nombreuses solutions partagent des structures spatiales communes. La réduction de modèle consiste alors à sélectionner une petite base de solutions $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ permettant d'interpoler au mieux l'ensemble des états possibles du système. En projetant les équations initiales sur le sous-espace engendré par U , on aboutit à un système linéaire de taille $r \ll N$:

$$\mathbf{A}_r \mathbf{u}_r = \mathbf{F}_r$$

L'inversion de la matrice $\mathbf{A}_r$ est ainsi considérablement plus rapide que celle de $\mathbf{A}$, et permet de reconstruire rapidement une approximation de la solution globale $\mathbf{u}_h$ à l'aide des éléments de U .

2 État de l'art

2.1 Extraction de la base réduite : La méthode POD

Comme établi précédemment, l'enjeu principal de la réduction de modèle réside dans la détermination de la base spatiale optimale U . La méthode la plus éprouvée dans la littérature pour extraire cette base est la Décomposition Orthogonale aux Valeurs Propres (POD - *Proper Orthogonal Decomposition*), souvent associée à l'Analyse en Composantes Principales [3].

L'approche repose sur une phase d'apprentissage dite *hors-ligne*. On résout d'abord le système complet de taille N pour un échantillon de paramètres physiques représentatifs. Les solutions obtenues, appelées *snapshots*, sont stockées sous forme de colonnes dans une grande matrice $\mathbf{M}$. La méthode POD consiste alors à appliquer une Décomposition en Valeurs Singulières (SVD) à cette matrice :

$$\mathbf{M} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$$

Le théorème de Eckart-Young garantit que les colonnes de la matrice $\mathbf{U}$ (les modes spatiaux) forment la base orthonormée minimisant l'erreur de projection au sens des moindres carrés. De plus, la matrice diagonale $\mathbf{\Sigma}$ contient les valeurs singulières σ_k . Ces valeurs sont cruciales : le carré d'une valeur singulière représente "l'énergie", c'est-à-dire la quantité d'information physique capturée par le mode associé. Dans les cas où cette énergie décroît assez rapidement avec les modes il est alors possible de ne conserver que les r premières colonnes de $\mathbf{U}$ pour former notre base réduite, tout en garantissant la préservation de la quasi-totalité de l'information du système.

2.2 Dépendance aux paramètres et limites pour les milieux fracturés

Une fois la base POD extraite, la détermination des coefficients de la solution réduite repose sur une projection de Galerkin. Pour bien comprendre la mécanique de cette projection, il est indispensable de revenir au fondement mathématique de notre discrétisation.

~~Le théorème de Lax-Milgram garantit que résoudre l'équation aux dérivées partielles initiale (la formulation forte) est strictement équivalent à chercher le champ de pression u dans un espace de Sobolev approprié (typiquement $H_0^1(\Omega)$) vérifiant l'égalité suivante pour toute fonction test v appartenant à ce même espace :~~

~~On peut montrer que le problème sous formulation forte peut s'exprimer de manière équivalente, sur un espace approprié (dans notre cas, avec des conditions aux bords de~~

Dirichlet, $H_0^1(\Omega)$), comme le problème variationnel suivant : chercher le champ de pression $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que, pour toute fonction test $v \in H_0^1(\Omega)$, on ait :

$$a(u, v; \mu) = l(v)$$

Le théorème de Lax-Milgram assure ensuite que ce problème est bien posé (il admet une unique solution), où $l(v) = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$ est l'action du terme source, et $a(\cdot, \cdot; \mu)$ est la forme bilinéaire continue et coercive associée à l'opérateur de Darcy, définie par l'intégrale :

$$a(u, v; \mu) = \int_{\Omega} D_{\mu}(x, y) \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$$

Travailler dans cet espace variationnel est fondamentalement plus intéressant car il abaisse les exigences de régularité sur la solution (les dérivées secondes n'ont plus besoin d'exister au sens classique) et permet d'encoder naturellement la physique de l'énergie dissipée. Surtout, c'est cette forme bilinéaire qui sert de brique de construction pour nos systèmes : en l'évaluant à l'échelle des petits éléments du maillage fin, on assemble la grande matrice de rigidité $\mathbf{A}(\mu)$. De manière analogue, en l'évaluant directement sur les vecteurs de notre base POD, on génère la petite matrice réduite $\mathbf{A}_r(\mu)$.

~~Toute l'efficacité de la résolution réduite en ligne repose alors sur une propriété algébrique cruciale : la dépendance affine.~~ En soi, on obtient souvent un gain acceptable sans hyper-réduction, mais des opérations en phase en-ligne qui font intervenir la dimension du problème haute fidélité N réduisent en effet le gain. La méthode peut être grandement accélérée par des méthodes d'hyper-réduction si le problème présente une propriété algébrique cruciale : la dépendance affine. Cela signifie que la forme bilinéaire paramétrée peut s'écrire comme une somme de termes où l'influence des paramètres μ est totalement isolée des variables spatiales :

$$a(u, v; \mu) = \sum_{q=1}^Q \Theta_q(\mu) a_q(u, v)$$

alors la matrice réduite s'écrit $\mathbf{A}_r(\mu) = \sum_{q=1}^Q \Theta_q(\mu) \mathbf{A}_{r,q}$. Les sous-matrices $\mathbf{A}_{r,q}$ peuvent ainsi être pré-calculées une unique fois hors-ligne. L'assemblage du système réduit pour un nouveau μ devient une simple addition pondérée de petites matrices de taille $r \times r$, rendant la résolution extrêmement rapide.

Cependant, dans le cadre de nos travaux, nous étudions l'écoulement au sein d'un domaine comportant une fracture [5]. Le paramètre μ contrôle ici des variables géométriques telles que la position, la largeur ou l'inclinaison de cette fracture. Cette perturbation géométrique s'imbrique directement dans les coordonnées spatiales du profil de diffusion $D_{\mu}(x, y)$, ce qui rend la séparation des variables impossible : l'opérateur est fortement

non-affine.

Dans cette configuration, projeter la matrice nécessite d'évaluer l'intégrale sur l'intégralité du maillage fin pour chaque nouvelle configuration de la fracture, ce qui annule complètement le gain de temps de la réduction de dimension. Pour contourner ce verrou mathématique, Barrault *et al.* (2004) ont introduit la méthode d'Interpolation Empirique (EIM) [4], qui permet de reconstruire une approximation affine de ces opérateurs récalcitrants, rétablissant ainsi l'efficacité de la phase de résolution.

3 Calendrier de travail

Nous avons déjà étudié le problème en 1D, puis en 2D dans le cas affine, ce qui nous a permis de mieux comprendre le cadre du problème, de mettre en place les premières simulations et d'obtenir une première réduction de modèle. La suite du projet porte maintenant sur les cas non affines, plus complexes, qui nécessitent l'utilisation de la méthode EIM.

- Traitement des deux cas non affines :
Il reste à mettre en place les deux cas non affines du problème et à identifier l'effet des différents paramètres sur la solution.
- Génération et étude des snapshots :
Nous devons produire les snapshots associés à ces cas non affines, puis analyser leur comportement afin de préparer la réduction de modèle.
- Implémentation de l'EIM :
Cette étape consistera à utiliser l'EIM pour approximer les termes non affines et rendre le problème exploitable dans un cadre de réduction de modèle.
- Couplage avec la POD et analyse des résultats :
Enfin, il faudra combiner l'EIM avec la POD, puis comparer les résultats obtenus en termes de précision, d'erreur et de gain en temps de calcul.

4 Difficultés rencontrées

- Une première difficulté tient au cadre théorique du projet. En effet, certaines preuves et justifications mathématiques reposent sur des notions d'équations aux dérivées partielles et d'approche variationnelle enseignées au semestre S2B, que nous n'avons pas encore étudiées. Nous avons donc dû nous appuyer sur des résultats admis dans les documents du projet, sans toujours disposer de tout le recul théorique nécessaire.
- Une autre difficulté concerne l'implémentation numérique des méthodes de réduction. Elle demande de trouver un compromis entre la précision des résultats, le

nombre de snapshots générés, le nombre de modes conservés et le gain réel en temps de calcul, ce qui rend les choix méthodologiques plus délicats.

Références

- [1] S. Ezzehi. *Some brief notes on the 2D Darcy flow problem with a single fracture*. CERMICS, École des Ponts ParisTech, 2026.
- [2] CERMICS. *Notes de cours : Réduction de modèle et décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD)*. École des Ponts ParisTech, 2025.
- [3] CERMICS. *Compléments de cours : Théorie de la SVD et base POD*. École des Ponts ParisTech, 2025.
- [4] M. Barrault, Y. Maday, N. C. Nguyen, et A. T. Patera. An 'empirical interpolation' method : application to efficient reduced-basis discretization of partial differential equations. *Comptes Rendus Mathématique*, 339(9) :667–672, 2004.
- [5] S. Ezzehi. *Une première série de tests sur la réduction de modèles par POD et NN-augmented POD*. Réunion du 24 Juin 2025, École des Ponts ParisTech.